

출력 품질 향상 설정

출력 설정 및 파라미터



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

출력 품질 향상 설정

Settings to Improve Your SLA/DLP/LCD 3D Print Quality

대분류 | 출력 설정 및 파라미터

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-16

0. 개요

SLA/DLP/LCD 방식의 출력 품질은 슬라이서 설정, 장비 내부 파라미터, 레진 특성, 모델 배치가 함께 결정한다. 표면의 계단 현상, 세부 형상 표현, 바닥층 부착력, 박리 안정성은 서로 연결되어 있으므로 한 가지 설정만 독립적으로 판단하기 어렵다.

캐리마텍 장비 운용에서는 CHITUBOX 에서 레이어 두께와 안티앨리어싱을 관리하고, 노광 시간과 조형판 속도는 장비 내부 오픈 파라미터에서 관리한다. 본 문서는 출력 품질 개선에 직접 연결되는 항목만 선별하여 설명한다.

항목	설정 위치	품질 영향
레이어 두께	CHITUBOX	Z 축 표면 계단, 세부 표현, 출력 시간
기본 노광 시간	장비 내부 오픈 파라미터	일반층 경화도, 치수 안정성, 세부 형상
초기 노광 시간·초기 노광 층	장비 내부 오픈 파라미터	조형판 부착력, 바닥층 안정성
기본·초기 조형판 속도	장비 내부 오픈 파라미터	박리 부하, 서포트 손상, 출력 시간
모델 배치 방향	CHITUBOX 모델 배치	단면 변화, 표면 라인, 서포트 흔적 위치
안티앨리어싱	CHITUBOX	곡선·경사 경계의 픽셀 계단 완화

설정 변경 원칙

품질 개선을 위해 여러 값을 동시에 바꾸면 원인 판단이 어려워진다. 레진, 레이어 두께, 노광, 속도 중 한 항목씩 변경하고 결과를 사진과 조건표로 함께 기록한다.

1. 출력 품질 설정 위치

CHITUBOX 에서는 모델을 슬라이싱하기 전에 레이어 두께, 모델 배치 방향, 안티앨리어싱을 확인한다. 이 항목들은 슬라이스 이미지와 적층 구조 자체에 영향을 주기 때문에 출력 전 단계에서 결정해야 한다.

장비 내부 오픈 파라미터에서는 레진별 노광 시간과 조형판 이동 속도를 관리한다. 같은 슬라이스 파일이라도 레진 종류, 온도, 장비 상태에 따라 필요한 노광과 박리 조건이 달라질 수 있다.

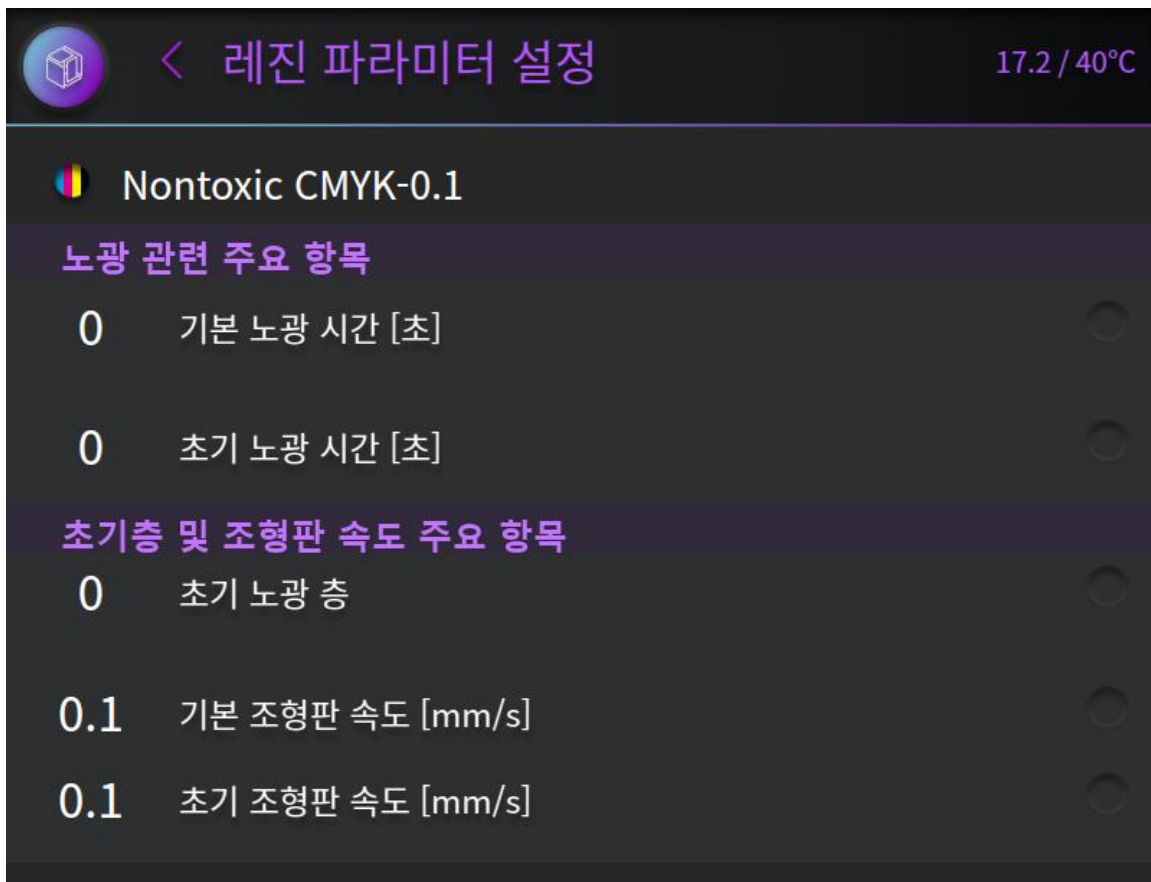


그림 1. 장비 내부 오픈 파라미터에서 관리하는 출력 품질 관련 주요 항목

품질 항목	운용 기준	확인 포인트
레이어 두께	CHITUBOX 에서 설정	표면 품질과 출력 시간의 균형을 결정한다.
노광 시간	장비 내부 오픈 파라미터에서 설정	과소·과다 경화 징후를 시험편으로 확인한다.
조형판 속도	장비 내부 오픈 파라미터에서 설정	박리 충격과 출력 시간을 함께 본다.

모델 배치	CHITUBOX 에서 방향과 서포트를 조정	큰 단면이 갑자기 생기는 배치를 피한다.
안티앨리어싱	CHITUBOX 에서 설정	곡면은 부드럽게, 날카로운 모서리는 무뎌지지 않게 조정한다.

2. 레이어 두께

레이어 두께는 한 층이 Z 축 방향으로 가지는 높이이다. 같은 높이의 모델이라도 레이어가 얇아지면 더 많은 층을 쌓아야 하므로 출력 시간은 길어지고, 각 층의 높이 차가 줄어 표면은 더 부드럽게 표현된다.

일반적인 SLA/DLP/LCD 출력에서는 25 μ m(0.025mm)부터 100 μ m(0.1mm) 범위를 많이 사용한다. 별도 기준이 없을 때에는 50 μ m(0.05mm)를 기준으로 삼고, 목표 품질과 출력 시간에 맞춰 조정한다.

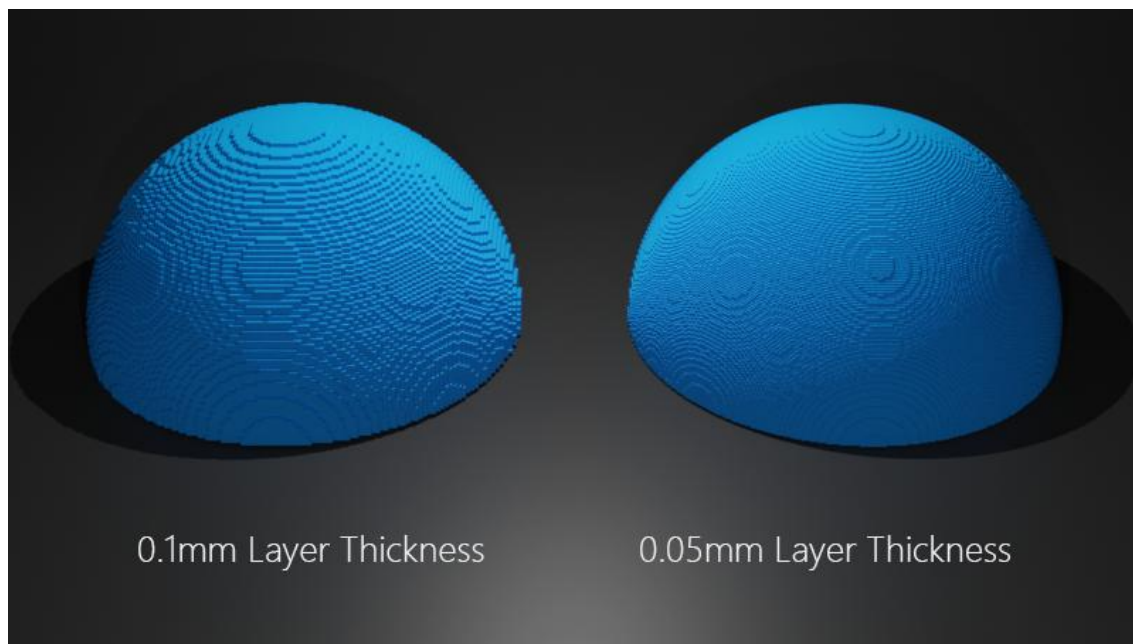
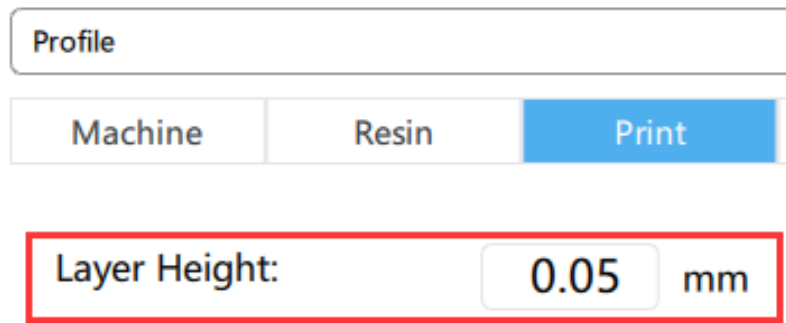


그림 2. 레이어 두께 변화에 따른 곡면 표면 차이



Profile

Machine Resin **Print**

Layer Height: 0.05 mm

그림 3. CHITUBOX의 레이어 두께 설정 위치

조건	장점	주의점
얇은 레이어	곡면과 경사면이 부드럽고 Z 축 세부 표현에 유리하다.	레이어 수가 늘어 출력 시간이 길어지고 조건 검증이 필요하다.
기준 레이어	품질과 속도의 균형을 잡기 쉽다.	레진과 모델 형상별 기준 조건을 기록해 두어야 한다.
두꺼운 레이어	출력 시간이 줄어 들 수 있다.	계단 현상이 커지고, 노광 부족 시 층간 결합이 약해질 수 있다.

3. 기본 노광 시간

기본 노광 시간은 일반층 한 층을 경화시키는 시간이다. 캐리마텍 장비 운용에서는 이 값을 CHITUBOX가 아니라 장비 내부 오픈 파라미터의 레진 파라미터 설정에서 조정한다.

노광이 부족하면 표면이 무르고 세부 형상이 무너지며, 서포트가 충분히 버티지 못해 출력 중 분리될 수 있다.

반대로 노광이 과하면 구멍과 홈이 작아지고 모서리가 둔해지며, 치수와 표면 질감이 목표보다 뭉개질 수 있다.



그림 4. 장비 내부 오픈 파라미터의 기본·초기 노광 시간 설정 위치

관찰 결과	가능 원인	조정 방향
일반층이 약하고 쉽게 찢어짐	기본 노광 시간 부족	동일 레이어 두께에서 기본 노광 시간을 소폭 증가시킨다.
구멍·문자·얇은 틈이 작아짐	기본 노광 시간 과다	세부 형상 확인 후 기본 노광 시간을 단계적으로 낮춘다.
서포트 접착부가 반복적으로 끊어짐	경화 부족 또는 박리 부하 과다	노광 시간과 조형판 속도를 함께 점검한다.

검증 방법

기본 노광 시간은 레진, 레이어 두께, 온도 조건이 바뀌면 다시 확인한다. 시험편에서는 얇은 벽, 작은 구멍, 문자, 서포트 접착부가 동시에 안정적으로 형성되는지 확인한다.

4. 초기 노광 시간과 초기 노광 층

초기 노광 시간은 조형판에 가까운 바닥층을 더 강하게 경화시키는 시간이고, 초기 노광 층은 그 조건을 적용할 층 수이다. 이 두 항목은 출력물의 첫 부착 안정성과 직접 연결된다.

초기 노광이 부족하면 출력 초반에 바닥층이 조형판에서 떨어질 수 있다. 반대로 과도하면 바닥부가 두껍게 퍼지고, 출력 후 제거가 어려워지며, 바닥면 치수 오차가 커질 수 있다.

항목	역할	과도할 때 발생 가능한 문제
초기 노광 시간	바닥층을 충분히 경화시켜 조형판 부착력을 확보한다.	바닥부 퍼짐, 제거 난이도 증가, 표면 과경화
초기 노광 층	초기 노광 조건을 적용할 층 수를 결정한다.	불필요하게 두꺼운 바닥 영역, 후처리 부담 증가

- 바닥층이 조형판에 붙지 않으면 초기 노광 시간과 조형판 상태를 먼저 확인한다.
- 바닥부가 지나치게 퍼지면 초기 노광 시간과 초기 노광 층을 과하게 설정하지 않았는지 확인한다.
- 바닥층 조건은 레진 점도와 조형판 표면 상태의 영향을 받으므로 레진 변경 시 별도 기록을 남긴다.

5. 기본·초기 조형판 속도

조형판 속도는 한 층을 경화한 뒤 출력물을 필름에서 분리하는 과정의 충격을 좌우한다. 기본 조형판 속도는 일반층에, 초기 조형판 속도는 바닥층 구간에 적용되는 속도 항목으로 관리한다.

속도가 너무 빠르면 필름과 출력물 사이의 박리 부하가 커져 서포트가 끊어지거나 모델 표면에 라인이 생길 수 있다. 속도가 너무 느리면 안정성은 좋아질 수 있으나 전체 출력 시간이 길어진다.

상황	점검 항목	판단 기준
큰 단면 또는 넓은 바닥면 출력	기본·초기 조형판 속도	박리 충격을 낮추는 방향으로 검토한다.
서포트 파손 또는 모델 분리	속도, 노광, 서포트 강도	노광 부족인지, 박리 부하 과다인지 함께 확인한다.
출력 시간이 과도하게 길어짐	속도와 레이어 수	품질 저하 없이 안정적으로 올릴 수 있는 범위를 찾는다.

단위 확인

CHITUBOX 자료에서 흔히 쓰는 리프트 속도 단위와 장비 화면의 조형판 속도 단위가 다를 수 있다. 캐리마텍 장비 화면에서는 mm/s 단위 표시를 기준으로 확인한다.

6. 모델 배치 방향

모델 방향은 슬라이스 단면이 어떻게 증가하고 감소하는지를 결정한다. 작은 단면에서 큰 단면으로 갑자기 바뀌면 층별 경화 수축과 박리 부하가 급격히 변해 표면 라인, 변형, 서포트 부담이 커질 수 있다.

품질이 중요한 면은 서포트 흔적과 층 경계가 덜 보이는 방향으로 배치하고, 넓은 평면이 필름과 평행하게 크게 형성되는 상황은 가능한 줄인다. 모델 방향을 바꾸면 서포트 위치와 노광 안정성도 함께 다시 확인해야 한다.

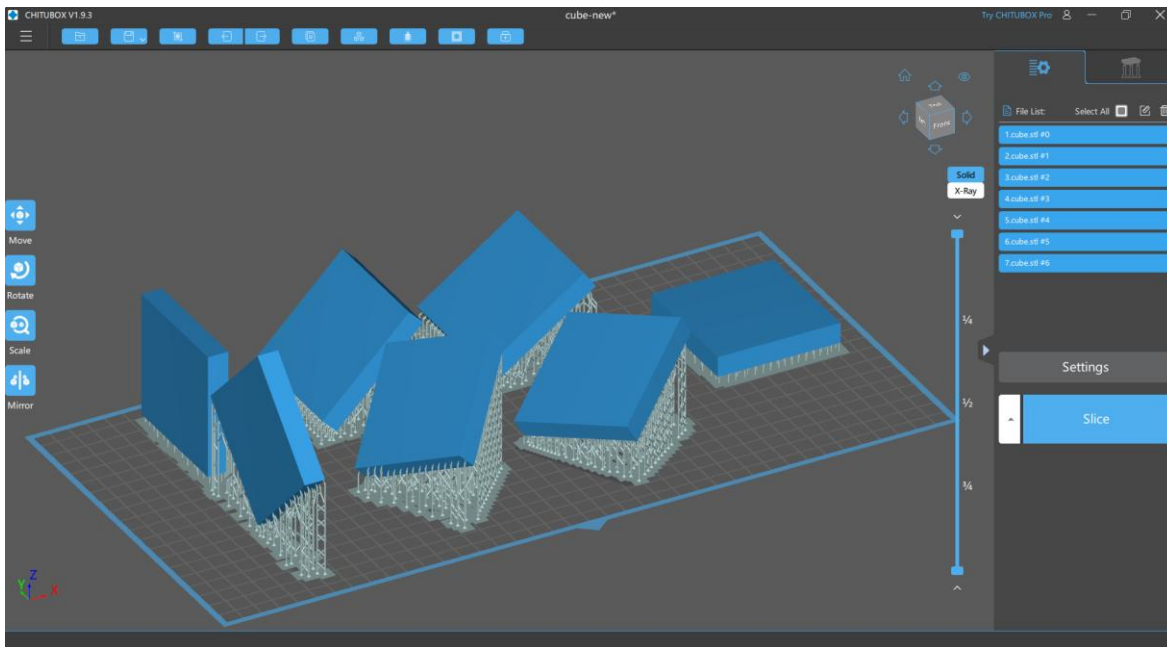


그림 5. 모델 배치 방향에 따른 출력 품질 차이

배치 관점	권장 판단	이유
큰 단면 변화	급격한 면적 증가를 줄인다.	수축과 박리 부하 변화가 표면 라인으로 나타날 수 있다.
중요 외관면	서포트 접촉과 층 경계가 덜 보이는 방향을 선택한다.	후처리 부담과 외관 결함을 줄인다.
서포트 안정성	배치 변경 후 서포트 위치를 다시 점검한다.	방향이 바뀌면 하중과 배수 방향도 달라진다.

7. 안티앨리어싱

안티앨리어싱은 슬라이스 이미지의 곡선이나 경사 경계에서 픽셀 계단이 도드라지는 현상을 완화하는 기능이다. LCD 계열 출력은 픽셀 기반으로 레이어 이미지를 만들기 때문에, 대각선 모서리와 곡면 경계에서 계단 현상이 보일 수 있다.

적절한 안티앨리어싱은 표면을 부드럽게 만들지만, 지나치게 강하면 작은 문자, 얇은 모서리, 날카로운 형상이 둔해질 수 있다. 외관 품질이 중요한 곡면 모델과 정밀 모서리가 중요한 기능성 모델은 서로 다른 기준으로 확인한다.



설정 경향	효과	주의점
낮은 적용	날카로운 경계와 미세 형상 보존에 유리하다.	곡면과 대각선에서 픽셀 계단이 보일 수 있다.
적정 적용	곡면 표면과 경계가 부드러워진다.	시험편으로 세부 형상 손실 여부를 확인한다.
과도한 적용	표면은 부드러워 보일 수 있다.	문자, 홈, 모서리의 선명도가 떨어질 수 있다.

8. 설정 조정 체크리스트

출력 품질이 기대보다 낮을 때에는 결과 증상에 따라 관련 설정을 좁혀 확인한다.

증상	우선 확인 항목	조정 방향
곡면의 층 경계가 뚜렷함	레이어 두께, 안티앨리어싱	레이어를 얇게 하거나 안티앨리어싱을 적정 적용한다.
세부 형상이 뭉개짐	기본 노광 시간, 안티앨리어싱	과노광 또는 과도한 경계 보정을 낮춘다.

조형판에서 떨어짐	초기 노광 시간, 초기 노광 층, 조형판 상태	초기 부착 조건과 조형판 표면 상태를 확인한다.
서포트가 끊어짐	기본 노광 시간, 조형판 속도, 서포트 강도	경화 부족과 박리 부하를 함께 점검한다.
표면 라인이 반복됨	모델 배치, 조형판 속도, 단면 변화	급격한 단면 변화와 박리 충격을 줄인다.

- 레이어 두께를 바꾸면 기본 노광 시간도 다시 검증한다.
- 노광 시간을 바꿀 때에는 치수 변화와 표면 질감을 동시에 확인한다.
- 속도 조정은 출력 시간과 안정성 사이의 균형으로 판단한다.
- 모델 배치 변경 후에는 서포트와 중요 외관면 위치를 다시 확인한다.
- 최종 조건은 레진명, 레이어 두께, 노광 시간, 초기 노광 조건, 조형판 속도, 안티앨리어싱 값과 함께 기록한다.

9. 핵심 요약

구분	핵심 내용
레이어 두께	얇을수록 표면은 부드러워지지만 출력 시간과 조건 민감도가 증가한다.
기본 노광 시간	일반층 경화 품질을 좌우하며 부족하면 약하고, 과하면 세부가 뭉개진다.
초기 노광 조건	조형판 부착 안정성을 확보하되 바닥부 과경화를 피한다.
조형판 속도	박리 충격과 출력 시간을 동시에 결정하므로 모델 단면과 서포트 강도를 함께 본다.
모델 배치 방향	단면 변화와 서포트 흔적을 줄이는 방향으로 배치한다.
안티앨리어싱	곡면 경계는 부드럽게 만들지만, 과도하면 미세 형상이 무뎌질 수 있다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.